

LAPORAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Semester Genap

Tahun Akademik 2022/2023

Evaluasi Agregat Program Studi · Outcome-Based Education



S2 STATISTIKA TERAPAN
FMIPA UNPAD

MAHASISWA TERUKUR

35

memiliki evidence semester

RERATA OUTCOME

82.8

skala 0–100

ATTAINMENT

88.5%

skor outcome ≥ 75

STATUS

BELUM

benchmark $\geq 90\%$

Kesimpulan utama

Semester Genap 2022/2023 belum mencapai benchmark program: attainment agregat 88.5% dengan rerata 82.8. Empat dari enam outcome mencapai $\geq 90\%$, tetapi P dan KK2 masing-masing hanya 82,9% (6 dari 35 mahasiswa di bawah 75), sehingga gap bersifat nyata dan terlokalisasi.

MONITORING & EVALUASI CPL PROGRAM STUDI

S2 Statistika Terapan · Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

Tanggal penyusunan: 2 September 2026 · Dokumen monitoring mutu akademik

Kerangka Pengukuran & Kualitas Data

Definisi operasional yang transparan agar hasil semester dapat diaudit dan dibandingkan

1 · RUANG LINGKUP DATA

Laporan mencakup 35 mahasiswa yang memiliki evidence nilai pada Semester Genap · TA 2022/2023, menghasilkan 104 student–outcome records. Komposisi taksonomi: Kurikulum 2020: 35 mahasiswa. Angka ini adalah jumlah mahasiswa terukur pada dataset, bukan klaim jumlah registrasi resmi semester.

2 · FORMULA DAN BENCHMARK

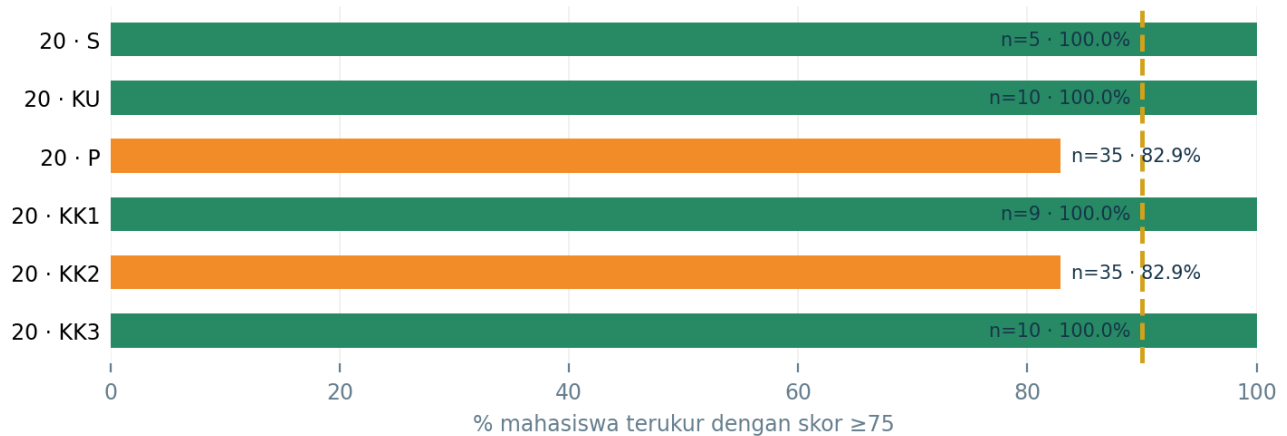
Elemen	Definisi operasional
Skor outcome per mahasiswa–semester	Rata-rata tertimbang nilai TOTAL mata kuliah yang memetakan outcome pada semester tersebut; Bobot Awal dinormalisasi hanya atas evidence semester yang tersedia.
Ambang kompetensi individual	Skor outcome ≥ 75 = minimal kategori “Kompeten”, mengikuti klasifikasi portofolio mahasiswa yang digunakan program.
Attainment outcome	Proporsi mahasiswa yang memiliki evidence outcome dan memperoleh skor ≥ 75 .
Benchmark program	$\geq 90\%$ attainment digunakan sebagai benchmark monitoring internal/usulan operasional. Angka ini harus dibaca sebagai benchmark kerja sampai ditetapkan secara formal melalui mekanisme mutu program/UPPS.
Evidence strength	$n < 5$ diberi label “evidence sangat terbatas” dan tidak digunakan untuk keputusan tercapai/tidak tercapai outcome semester. Coverage tetap dilaporkan agar angka 100% dari sampel kecil tidak menyesatkan.
Status program	TERCAPAI jika seluruh outcome dengan $n \geq 5$ mencapai $\geq 90\%$; TERCAPAI AGREGAT, BELUM MERATA jika agregat $\geq 90\%$ tetapi ada outcome belum mencapai; BELUM TERCAPAI jika agregat $< 90\%$.

3 · PRINSIP INTERPRETASI

- Taksonomi Kurikulum 2020 (S, KU, P, KK1–KK3) dan CPL1–CPL7 OBE tidak digabung pada tabel outcome; keduanya ditampilkan terpisah untuk menjaga validitas konstruk.
- Attainment semester menunjukkan evidence yang muncul pada semester tersebut. Skor kumulatif menggunakan seluruh evidence sampai semester berjalan untuk mahasiswa yang sedang terukur.
- CPL-6/CPL-7 dan sebagian CPL-1 dapat memiliki coverage lebih rendah pada semester tertentu karena sequencing SUR/SKR/tesis; coverage rendah tidak otomatis berarti CPL tidak tercapai.
- Analisis mata kuliah bersifat diagnostik. Kinerja satu mata kuliah dapat lebih rendah daripada outcome agregat karena outcome menerima beberapa sumber evidence.
- Interpretasi ini bersifat deskriptif-evaluatif; hubungan antara intervensi pembelajaran dan peningkatan CPL tidak dinyatakan kausal tanpa bukti desain evaluasi yang memadai.

Dashboard Capaian CPL Semester

Attainment, coverage, dan kekuatan evidence per outcome



Outcome	n	Coverage	Mean	Attainment	Status
2020 · S	5	14.3%	85.4	100.0%	TERCAPAI
2020 · KU	10	28.6%	83.8	100.0%	TERCAPAI
2020 · P	35	100.0%	81.8	82.9%	BELUM
2020 · KK1	9	25.7%	87.4	100.0%	TERCAPAI
2020 · KK2	35	100.0%	81.6	82.9%	BELUM
2020 · KK3	10	28.6%	84.2	100.0%	TERCAPAI

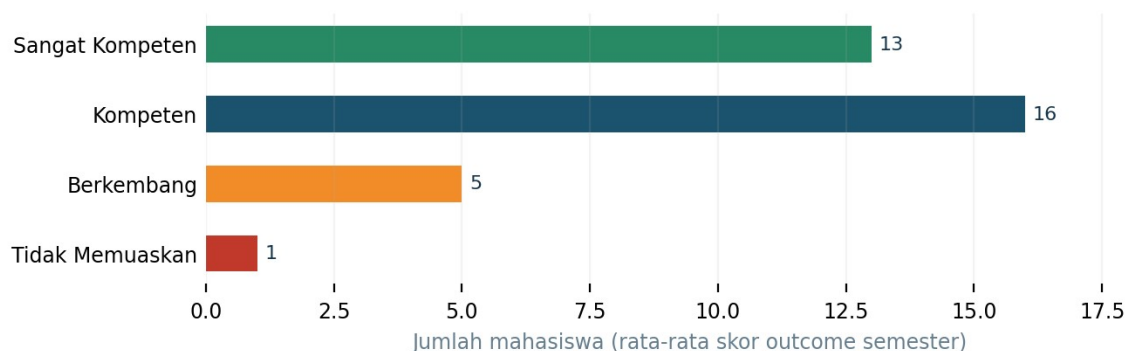
Outcome paling kritis

P · attainment 82.9% · rerata 81.8 · n=35. Outcome ini berada di bawah benchmark 90% dan menjadi prioritas perbaikan.

Distribusi, Tren & Diagnosis

Membaca kualitas capaian di balik angka agregat

SEMESTER · MEAN	SEMESTER · ATTAINMENT	KUMULATIF · MEAN	KUMULATIF · ATTAINMENT
82.8 evidence semester	88.5% 95% CI 80.9–93.3%	82.2 hingga semester ini	89.1% 110 student–outcome



PERBANDINGAN COHORT YANG TERUKUR

Angkatan	Mahasiswa	Outcome records	Mean	Attainment
2022	35	104	82.8	88.5%

MATA KULIAH DENGAN SINYAL TERENDAH (DIAGNOSTIK)

Kode	Mata Kuliah	n	Mean	≥75	<75
D20B.210	Statistika Non Parametrik	35	80.3	71.4%	10
D20B.220	Data Mining & Competitive Intelligence	10	83.8	100.0%	0
D20B.321	Seminar Usulan Riset (SUR)	5	85.4	100.0%	0
D20B.207	Analisis Data Deret Waktu	10	86.5	100.0%	0
D20B.222	Analisis Data Spasial	10	86.8	100.0%	0

Catatan: tabel mata kuliah menggunakan skor TOTAL dan hanya menampilkan mata kuliah dengan $n \geq 5$. Ini adalah diagnostic signal, bukan pengganti perhitungan CPL.

Analisis Mendalam & Closing the Loop

Temuan yang dapat ditindaklanjuti pada level program studi

Executive interpretation

Semester Genap 2022/2023 belum mencapai benchmark program: attainment agregat 88,5% dengan rerata 82,8. Empat dari enam outcome mencapai $\geq 90\%$, tetapi P dan KK2 masing-masing hanya 82,9% (6 dari 35 mahasiswa di bawah 75), sehingga gap bersifat nyata dan terlokalisasi.

APA YANG DIJELASKAN OLEH DATA?

Gap paling jelas muncul pada Pengetahuan (P) dan Keterampilan Khusus 2 (KK2), keduanya memiliki coverage 100% sehingga bukan artefak sampel kecil. Ini menunjukkan kebutuhan penguatan kemampuan memilih/mengevaluasi metode analisis serta menginterpretasikan dan mendiseminasikan hasil.

Statistika Non Parametrik menjadi indikator mata kuliah paling menonjol: rerata 80,3 tetapi hanya 71,4% mahasiswa mencapai skor ≥ 75 (10 mahasiswa di bawah ambang). Dengan jumlah peserta 35, pola ini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai sinyal pembelajaran, bukan fluktuasi individual semata.

Outcome lain berada di atas benchmark, termasuk KK1, KK3, KU, dan S. Karena itu tindakan perbaikan sebaiknya terarah pada materi/metode asesmen yang berkontribusi pada P dan KK2, bukan melakukan perubahan menyeluruh yang berisiko mengganggu komponen yang sudah baik.

PRIORITAS TINDAK LANJUT

1

Review RPS, CPMK, rubrik, dan distribusi tingkat kesulitan Statistika Non Parametrik; identifikasi topik dengan error rate tertinggi dan tambahkan asesmen formatif/remediasi.

2

Lakukan item/course-level analysis untuk 6 mahasiswa yang belum mencapai P dan KK2, lalu tetapkan intervensi tutorial atau tugas perbaikan terstruktur.

3

Tetapkan indikator follow-up semester berikutnya: attainment kumulatif P/KK2 $\geq 90\%$ dan penurunan proporsi skor mata kuliah < 75 .

KPI MONITORING SEMESTER BERIKUTNYA

- Attainment setiap outcome dengan $n \geq 5$ $\geq 90\%$ dan tidak ada bottleneck tunggal yang tertutup oleh rata-rata agregat.
- Coverage evidence dilaporkan bersama attainment; target akhir sebelum kelulusan adalah evidence CPL lengkap untuk setiap mahasiswa sesuai kurikulumnya.
- Mata kuliah dengan attainment $< 90\%$ atau rerata dekat 75 masuk daftar review RPS/asesmen dan di-follow-up pada RTM/CAPA.
- Setiap perubahan pembelajaran memiliki evidence: masalah → tindakan → PIC/waktu → hasil semester berikutnya → keputusan efektivitas.

Definisi Outcome, Sumber & Audit Trail

Lampiran ringkas untuk ketertelusuran laporan

OUTCOME YANG RELEVAN PADA SEMESTER INI

Kode	Definisi ringkas
2020 · S	Sikap dan tata nilai: etika, tanggung jawab, integritas, kepedulian, dan profesionalisme.
2020 · KU	Keterampilan umum: berpikir logis-kritis, komunikasi akademik, pengelolaan penelitian, kerja sama, dan pembelajaran mandiri.
2020 · P	Pengetahuan: landasan teori statistika untuk menentukan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat.
2020 · KK1	Keterampilan khusus 1: merancang, mengevaluasi, dan mengelola pengumpulan data melalui survei atau percobaan.
2020 · KK2	Keterampilan khusus 2: mengevaluasi metode analisis, mengelola analisis terintegrasi, menginterpretasikan, dan mendiseminasikan hasil.
2020 · KK3	Keterampilan khusus 3: mengembangkan algoritma komputasi dengan perangkat lunak statistika untuk pemecahan masalah.

SUMBER DATA DAN REFERENSI

- Audit_Perhitungan_CPL.xlsx — sumber internal perhitungan mahasiswa–mata kuliah–outcome, bobot, kontribusi, mapping kode, dan validasi.
- Rekap_Capaian_CPL_Seluruh_Mahasiswa.xlsx — sumber internal rekap outcome lintas angkatan dan klasifikasi kompetensi.
- Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran — 42 SKS, 3 semester, 7 CPL berbasis KKNI Level 8, serta mapping mata kuliah–CPL.
- URL publik: https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
- Dokumen perencanaan mutu/akreditasi internal 2026–2029 — benchmark ketercapaian CPL agregat $\geq 90\%$ merupakan usulan operasional dan perlu dibaca sesuai status penetapan formal program/UPPS.

AUDIT NOTES

- Perhitungan historical score menggunakan kolom TOTAL; bobot kontrak perkuliahan 2026/2027 tidak diterapkan retroaktif.
- Jika mata kuliah berulang, sumber audit menggunakan attempt bernilai positif dan semester terbaru sesuai metodologi file audit.
- Skor outcome semester dinormalisasi ulang pada evidence yang benar-benar tersedia pada semester tersebut; ini berbeda dari skor portofolio kelulusan yang mengagregasi seluruh perjalanan studi.
- Laporan ini tidak menggantikan transkrip, SIAT, keputusan RTM, atau laporan akreditasi resmi. Fungsinya adalah evidence-based monitoring untuk continuous quality improvement.

Rekomendasi tata kelola data

Bekukan definisi indikator, versi mapping, dan formula per tahun akademik. Simpan laporan ini bersama dataset sumber, decision log, notulen RTM, dan bukti tindak lanjut agar rantai CPL → evidence → analisis → perbaikan dapat diaudit.